

Exercice 1 (TSTI2D – Antilles guyane 2017)

Dans cet exercice, $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien et l'unité de longueur est le mètre (m).

Un ingénieur prépare un plan pour fabriquer la voile d'un petit bateau.

La voile est représentée en gris dans le repère orthonormé ci-dessous où une unité représente un mètre.

C_f est la représentation graphique de la fonction f définie sur $[0, 1 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = 12 + ax^2 + \ln(x).$$

où a est un nombre réel qui sera déterminé dans la partie A.

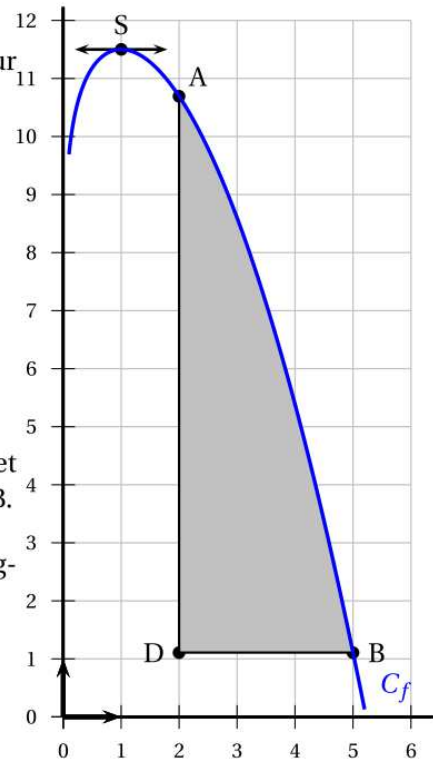
S est le point de C_f d'abscisse 1.

A est le point de C_f d'abscisse 2.

B est le point de C_f d'abscisse 5.

D est le point d'intersection de la droite d'équation $x = 2$ et de la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par B.

La voile est représentée par le domaine délimité par le segment [AD], le segment [DB] et la courbe C_f .



Partie A

La fonction f' désigne la fonction dérivée de f .

- On suppose que la tangente à la courbe C_f au point S est horizontale.
Que vaut $f'(1)$?
- Calculer $f'(x)$ pour tout réel x de $[0, 1 ; +\infty[$.
- Exprimer $f'(1)$ en fonction de a .
 - Démontrer que $a = -0,5$.

Partie B

- Montrer que la fonction F définie sur $[0, 1 ; +\infty[$ par

$$F(x) = 11x - \frac{1}{6}x^3 + x\ln(x)$$

est une primitive de f sur $[0, 1 ; +\infty[$.

- Calculer la valeur exacte, exprimée en unité d'aire, de l'aire du domaine limité par la courbe C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 2$ et $x = 5$.
 - Vérifier qu'une valeur approchée de cette aire, arrondie au dixième, est $20,2\text{ m}^2$.
- Cette voile doit être légère tout en étant suffisamment résistante. Elle est fabriquée dans un tissu ayant une masse de 260 grammes par mètre carré.
La voile pèsera-t-elle moins de 5 kg? Justifier la réponse.

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de manière indépendante.

Dans cet exercice, $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Partie A

On considère la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = ax + b\ln(x) + 1$$

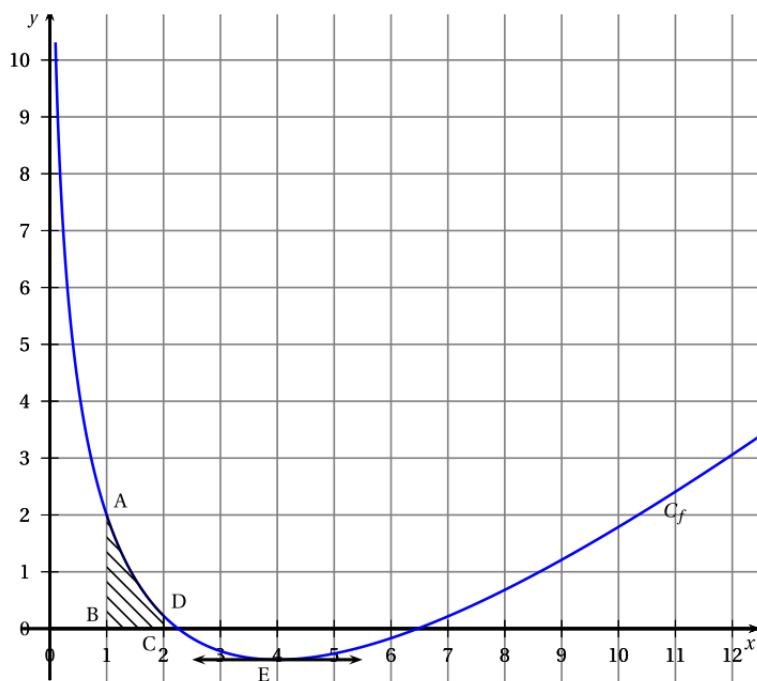
où a et b sont deux nombres réels.

C_f est la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé.

Les points A et E sont deux points de la courbe C_f .

Le point A a pour coordonnées (1 ; 2) et le point E a pour abscisse 4.

La tangente à C_f au point E est horizontale.

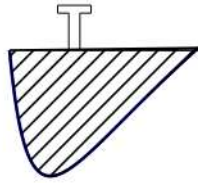


1. Déterminer $f(1)$ et $f'(4)$ où f' désigne la fonction dérivée de f .
2. Calculer $f'(x)$ puis exprimer $f'(4)$ en fonction de a et b .
3. Déterminer les valeurs de a et b .

Exercice 3 (TSTI2D – Nouvelle Calédonie – Novembre 2015)

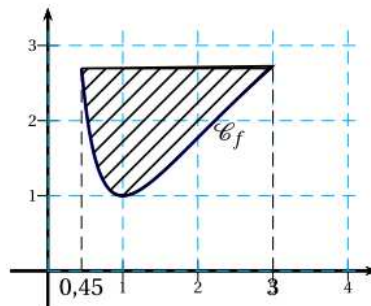
Une entreprise fabriquant des planches de surf conçoit un nouveau modèle d'aileron. Cet aileron est composé de deux parties :

- la partie supérieure ou « boîtier » permettant de fixer l'aileron à la planche,
- la partie inférieure destinée à être immergée dans l'eau.



Pour estimer la quantité de matière nécessaire à la fabrication de la partie inférieure de l'aileron, l'entreprise souhaite connaître le mieux possible l'aire A du domaine hachuré.

Pour modéliser le profil latéral de la partie inférieure on se place dans un repère orthonormé avec une échelle de 1 carreau pour 10 cm et on se propose d'utiliser, pour des abscisses comprises entre 0,45 et 3, la courbe C_f représentative de la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{a}{x} + b + 4\ln(x)$ où a et b sont des constantes réelles qui restent à déterminer.



1. Évaluer l'aire A en nombre entier de carreaux en expliquant votre démarche.
2. Déterminer graphiquement les valeurs de $f(1)$ et de $f'(1)$.
3. Vérifier que le choix de $a = 4$ et $b = -3$ répond au problème posé.
4. Soit la fonction F définie sur $]0 ; +\infty[$ par $F(x) = (4x + 4)\ln(x) - 7x$.
Montrer que F est une primitive de f .
5. Déterminer au cm^2 près une valeur approchée de l'aire A .

Exercice 4 (TSTI2D – Nouvelle Calédonie – Novembre 2015)

Jusqu'à présent Pierre n'a encore jamais réussi à économiser un seul euro. Pour le responsabiliser dans la gestion de son argent de poche, ses parents décident de lui verser 30 euros tous les premiers du mois. Pierre décide que pour s'offrir le téléphone de ses rêves qui coûte 150 euros, il ne dépensera chaque mois que 20 % de son capital accumulé.

Le premier versement lui a été fait au 1^{er} janvier 2015.

1. De quelle somme Pierre disposera-t-il encore au soir du 31 janvier 2015?
2. Soit (u_n) le capital dont dispose Pierre juste après le n -ième versement. Ainsi u_1 vaut 30 et u_5 correspond au capital acquis par Pierre le 1^{er} mai 2015.
 - a. Montrer que $u_2 = 54$.
 - b. Justifier que $u_{n+1} = 0,8u_n + 30$.
 - c. Recopier et compléter l'algorithme A suivant pour qu'il affiche le capital acquis le 1^{er} avril 2015.

Initialisation

Affecter à i la valeur 1

Affecter à u la valeur 30

Traitement

Tant que

Affecter à u la valeur.

Affecter à i la valeur $i + 1$

Fin Tant que

Sortie

Afficher u

3. Recopier et compléter le tableau suivant donnant des termes de la suite (u_n) et conjecturer la limite de cette suite.

n	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
u_n										

4. Soit l'algorithme B suivant :

Initialisation

Affecter à i la valeur 1

Affecter à u la valeur 30

Saisir la valeur de p

Traitement

Tant que $|u - 150| > p$

Affecter à u la valeur $0,8u + 30$

Affecter à i la valeur $i + 1$

Fin Tant que

Sortie

Afficher i

Comment utiliser cet algorithme B pour savoir à quel moment Pierre disposera d'au moins 149,90 euros?

Les parties A et B de cet exercice sont indépendantes.

Le conservatoire des espaces naturels d'une région s'occupe d'une zone protégée de 1 800 hectares. Depuis plusieurs années, il surveille le domaine d'extension d'une plante invasive. Cette plante inhabituelle, d'origine exotique, devient envahissante et cause une régression de la biodiversité. Si le conservatoire constate qu'à la fin d'une année l'aire de la surface occupée par la plante dépasse 80 hectares, cette plante fera alors l'objet d'un plan d'élimination progressive à partir de l'année suivante.

Partie A

1. Des relevés de la surface occupée par cette plante ont été effectués sur le terrain, en fin d'année, de 2015 à 2018 :

Année	2015	2016	2017	2018
Surface en hectares (ha)	63	66,2	69,5	73

Le conservatoire estime que l'aire de la surface occupée par cette plante a augmenté de 5 % environ chaque année.

Vérifier que cette estimation est cohérente avec les relevés pris sur le terrain.

2. On considère qu'à partir de l'année 2018 la surface occupée par la plante augmente chaque année de 5 %.

Expliquer alors pourquoi la décision de commencer l'élimination de la plante devrait être prise à la fin de l'année 2020 par le conservatoire.

3. Le conservatoire décide de mettre en œuvre un plan d'élimination progressive. Ce plan prévoit d'éliminer la plante, par arrachage ou par brûlage thermique, sur une surface de 10 hectares à chaque fin d'année, à partir de l'année 2021.

Pour tout entier naturel n , on désigne par P_n l'aire de la surface occupée par la plante, exprimée en hectares, en fin d'année « 2020 + n », en prenant $P_0 = 80,5$.

- a. Montrer que $P_1 = 74,525$.
 - b. Justifier que pour tout entier naturel n , on a : $P_{n+1} = 1,05P_n - 10$.
 - c. Donner une valeur arrondie de P_2 à 10^{-3} près.
 - d. Pourquoi la suite (P_n) n'est-elle pas géométrique?
4. Le conservatoire décidera de mettre fin au plan d'élimination dès que l'aire de la surface occupée par la plante sera inférieure à 6 hectares.
- Recopier** et compléter l'algorithme ci-contre pour qu'à la fin de son exécution, la variable n contienne le nombre d'années de mise en œuvre du plan.
5. À la fin de quelle année le plan d'élimination prendra-t-il fin?

$n \leftarrow 0$
$P \leftarrow 80,5$
Tant que $P \geq 6$
$P \leftarrow \dots$
$n \leftarrow \dots$
Fin Tant que

Exercice 6 (TES Liban 2018)

Dans un aéroport, les portiques de sécurité servent à détecter les objets métalliques que peuvent emporter les voyageurs.

On choisit au hasard un voyageur franchissant un portique.

On note :

- S l'événement « le voyageur fait sonner le portique »;
- M l'événement « le voyageur porte un objet métallique ».

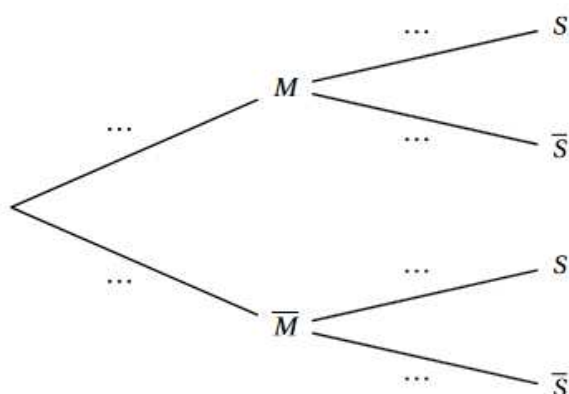
On considère qu'un voyageur sur 500 porte sur lui un objet métallique.

1. On admet que :

- Lorsqu'un voyageur franchit le portique avec un objet métallique, la probabilité que le portique sonne est égale à 0,98;
- Lorsqu'un voyageur franchit le portique sans objet métallique, la probabilité que le portique ne sonne pas est aussi égale à 0,98.

a. À l'aide des données de l'énoncé, préciser les valeurs de $P(M)$, $P_M(S)$ et $P_{\bar{M}}(\bar{S})$.

b. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous illustrant cette situation.



c. Montrer que : $P(S) = 0,02192$.

d. En déduire la probabilité qu'un voyageur porte un objet métallique sachant qu'il a fait sonner le portique. (On arrondira le résultat à 10^{-3} .)

2. 80 personnes s'apprêtent à passer le portique de sécurité. On suppose que pour chaque personne la probabilité que le portique sonne est égale à 0,02192.

Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de personnes faisant sonner le portique, parmi les 80 personnes de ce groupe.

a. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

b. Calculer l'espérance de X et interpréter le résultat.

c. Sans le justifier, donner la valeur arrondie à 10^{-3} de :

- la probabilité qu'au moins une personne du groupe fasse sonner le portique;

- la probabilité qu'au maximum 5 personnes fassent sonner le portique.

d. Sans le justifier, donner la valeur du plus petit entier n tel que $P(X \leq n) \geq 0,9$.

L'angine chez l'être humain est provoquée soit par une bactérie (angine bactérienne), soit par un virus (angine virale).

On admet qu'un malade ne peut pas être à la fois porteur du virus et de la bactérie.

L'angine est bactérienne dans 20 % des cas.

Pour déterminer si une angine est bactérienne, on dispose d'un test. Le résultat du test peut être positif ou négatif. Le test est conçu pour être positif lorsque l'angine est bactérienne, mais il présente des risques d'erreur :

- si l'angine est bactérienne, le test est négatif dans 30 % des cas;
- si l'angine est virale, le test est positif dans 10 % des cas.

On choisit au hasard un malade atteint d'angine. On note :

- B l'évènement : « l'angine du malade est bactérienne »;
- T l'évènement : « le test effectué sur le malade est positif ».

On rappelle que si E et F sont deux évènements, $p(E)$ désigne la probabilité de E et $p_F(E)$ désigne la probabilité de E sachant que F est réalisé. On note $\bar{E}$ l'évènement contraire de E .

1. Représenter la situation par un arbre de probabilité.
2.
 - a. Quelle est la probabilité que l'angine du malade soit bactérienne et que le test soit positif?
 - b. Montrer que la probabilité que le test soit positif est 0,22.
 - c. Un malade est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. Quelle est la probabilité pour que son angine soit bactérienne?
3. On choisit au hasard cinq malades atteints d'une angine.
On note X la variable aléatoire qui donne, parmi les cinq malades choisis, le nombre de malades dont le test est positif.
 - a. Quelle est la loi de probabilité suivie par X ?
 - b. Calculer la probabilité qu'au moins l'un des cinq malades ait un test positif.
 - c. Calculer l'espérance mathématique de X .